

GUIA DE EXERCÍCIOS · INDEPENDENTE DE LINGUAGEM

Lógica de Programação

Resolva o problema — não a sintaxe. Cada desafio traz o **enunciado** e **cenários de teste** com entradas e saídas esperadas.

 5 níveis · 66 desafios · iniciante → sênior

Como ler cada desafio

1 Enunciado

O que o programa deve fazer. Começa sempre com "Crie um programa..." e não amarra amarra a nenhuma linguagem.

2 Cenários de teste

Pares de **entrada** e **saída** esperada. Se o seu código produz a saída certa para todas as todas as entradas, o exercício está resolvido.

3 Dica

Um empurrão inicial. Aparece só nos níveis **iniciais** ; em Pleno e Sênior você resolve sem resolve sem rede.

4 Nível de dificuldade

Os pontos ●●●○○ no canto indicam quão difícil é a lógica envolvida. envolvida.

CENÁRIOS DE TESTE	
Teste 1	
entrada	5, 3
saída	8
Teste 2	
entrada	10, 20
saída	30

01

NÍVEL

Iniciante

Primeiros passos: operações diretas e uma única ideia por exercício.

Operadores

Condição

Repetição

Vetor

Função

Soma de dois números



ENUNCIADO

Crie um programa que receba dois números inteiros e mostre a soma dos dois.

CENÁRIOS DE TESTE

Teste 1

entrada 5, 3

saída 8

Teste 2

entrada 10, 20

saída 30

Teste 3

entrada -4, 4

saída 0

DICA

Use o operador de adição (+) entre as duas variáveis.



Média de duas notas



ENUNCIADO

Crie um programa que receba duas notas e mostre a média entre elas.

CENÁRIOS DE TESTE

Teste 1

entrada 8, 6

saída **7**

Teste 2

entrada 10, 5

saída **7.5**

Teste 3

entrada 7, 7

saída **7**

DICA

Some as duas notas e divida o resultado por 2.

Par ou ímpar



ENUNCIADO

Crie um programa que receba um número inteiro e diga se ele é PAR ou ÍMPAR.

CENÁRIOS DE TESTE

Teste 1

entrada	4
saída	PAR

Teste 2

entrada	7
saída	ÍMPAR

Teste 3

entrada	0
saída	PAR

DICA

Um número é par quando o resto da divisão por 2 é zero (use o operador de módulo).
módulo).

O maior de dois

ENUNCIADO

Crie um programa que receba dois números e mostre o maior deles. Se forem iguais, mostre IGUAIS.

CENÁRIOS DE TESTE

Teste 1

entrada	3, 9
saída	9

Teste 2

entrada	10, 2
saída	10

Teste 3

entrada	5, 5
saída	IGUAIS

DICA

Compare os dois com o operador maior que (>) e trate o caso de igualdade à parte.
à parte.



INICIANTE

/ REPETIÇÃO

05 / 10

Contagem de 1 até N

ENUNCIADO

Crie um programa que receba um número N e mostre todos os números de 1 até N.



CENÁRIOS DE TESTE

Teste 1

entrada 5

saída 1 2 3 4 5

Teste 2

entrada 3

saída 1 2 3

Teste 3

entrada 1

saída 1

DICA

Use um laço que começa em 1 e vai somando 1 até chegar em N.



INICIANTE

/ REPETIÇÃO

06 / 10

Soma de 1 até N

● ○ ○ ○ ○

ENUNCIADO

Crie um programa que receba N e mostre a soma de todos os números de 1 até N.

CENÁRIOS DE TESTE

Teste 1

entrada 5

saída 15

Teste 2

entrada 3

saída 6

Teste 3

entrada 10

saída 55

DICA

Crie uma variável de soma iniciada em 0 e acumule cada número dentro do laço.
laço.



O maior da lista

ENUNCIADO

Crie um programa que receba uma lista de números e mostre o maior valor dela.

CENÁRIOS DE TESTE

Teste 1

entrada [3, 7, 2, 9, 4]

saída **9**

Teste 2

entrada [10]

saída **10**

Teste 3

entrada [-1, -5, -3]

saída **-1**

DICA

Guarde o primeiro item como maior e, ao percorrer, troque sempre que achar algo maior.



Contar ocorrências



ENUNCIADO

Crie um programa que receba uma lista de números e um valor X , e conte quantas vezes X aparece na lista.

CENÁRIOS DE TESTE

Teste 1

entrada [1,2,2,3,2], $X=2$

saída **3**

Teste 2

entrada [5,5,5], $X=5$

saída **3**

Teste 3

entrada [1,2,3], $X=9$

saída **0**

DICA

Percorra a lista e some 1 num contador toda vez que o item for igual a X .

Função dobro

ENUNCIADO

Crie uma função que devolva o dobro de um número. Use-a para mostrar o dobro de um valor recebido.

ASSINATURA DA FUNÇÃO

```
int dobro(int n)
```

CENÁRIOS DE TESTE

Teste 1

entrada 4

saída 8

Teste 2

entrada 0

saída 0

Teste 3

entrada -3

saída -6

DICA

A função deve receber n e retornar $n \times 2$.

Função maior de idade

ENUNCIADO

Crie uma função que devolva verdadeiro se a idade for 18 ou mais, e mostre o resultado.

ASSINATURA DA FUNÇÃO

```
bool ehMaiorDeldade(int idade)
```

CENÁRIOS DE TESTE

Teste 1

entrada	20
saída	verdadeiro

Teste 2

entrada	18
saída	verdadeiro

Teste 3

entrada	15
saída	falso

DICA

Retorne diretamente o resultado da comparação idade >= 18.

02

NÍVEL

Estágio

Combinando duas ou três ideias em problemas ainda curtos.

Operadores

Condição

Repetição

Vetor

Função

Valor total da compra



ENUNCIADO

Crie um programa que receba o preço de um produto e a quantidade comprada, e mostre o valor total a pagar.

CENÁRIOS DE TESTE

Teste 1

entrada 2.5, 4

saída 10

Teste 2

entrada 1.5, 3

saída 4.5

Teste 3

entrada 9.9, 0

saída 0

DICA

Multiplique o preço pela quantidade.



Minutos em horas e minutos



ENUNCIADO

Crie um programa que receba uma quantidade de minutos e mostre quantas horas e minutos ela representa.

CENÁRIOS DE TESTE

Teste 1

entrada	130
saída	2h 10min

Teste 2

entrada	60
saída	1h 0min

Teste 3

entrada	45
saída	0h 45min

DICA

As horas são a divisão inteira por 60; os minutos restantes são o resto (módulo 60).
(módulo 60).

Situação do aluno



ENUNCIADO

Crie um programa que receba uma nota de 0 a 10 e diga: APROVADO (7 ou mais), RECUPERAÇÃO (de 5 a 6.9) ou REPROVADO (abaixo de 5).

CENÁRIOS DE TESTE

Teste 1

entrada	8
saída	APROVADO

Teste 2

entrada	6
saída	RECUPERAÇÃO

Teste 3

entrada	3
saída	REPROVADO

DICA

Encadeie condições: teste primeiro o maior limite e vá descendo com senão-se. senão-se.

Ano bissexto



ENUNCIADO

Crie um programa que receba um ano e diga se ele é BISSEXTO.

CENÁRIOS DE TESTE

Teste 1

entrada	2024
saída	BISSEXTO

Teste 2

entrada	2023
saída	NÃO

Teste 3

entrada	1900
saída	NÃO

DICA

É bissexto quando é divisível por 4 e (não é divisível por 100, ou é divisível por 400).
por 400).



Tabuada



ENUNCIADO

Crie um programa que receba um número e mostre a tabuada dele de 1 a 10.

CENÁRIOS DE TESTE

Teste 1

entrada

3

saída

3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

Teste 2

entrada

5

saída

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Teste 3

entrada

1

saída

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DICA

Use um laço com i de 1 a 10 e mostre o número multiplicado por i.



Fatorial



ENUNCIADO

Crie um programa que receba N e mostre o fatorial de N (o produto de todos os números de 1 até N).

CENÁRIOS DE TESTE

Teste 1

entrada	5
saída	120

Teste 2

entrada	3
saída	6

Teste 3

entrada	0
saída	1

DICA

Multiplique todos os números de 1 até N. Lembre que o fatorial de 0 é 1.



Média da lista



ENUNCIADO

Crie um programa que receba uma lista de números e mostre a média dos valores.

CENÁRIOS DE TESTE

Teste 1

entrada [10, 8, 6]

saída 8

Teste 2

entrada [5, 5]

saída 5

Teste 3

entrada [7]

saída 7

DICA

Some todos os elementos e divida pela quantidade de itens.



Inverter a lista



ENUNCIADO

Crie um programa que receba uma lista e mostre-a na ordem inversa.

CENÁRIOS DE TESTE

Teste 1

entrada [1, 2, 3]

saída **[3, 2, 1]**

Teste 2

entrada [4, 5]

saída **[5, 4]**

Teste 3

entrada [9]

saída **[9]**

DICA

Percorra a lista do último elemento até o primeiro.

Função é primo

ENUNCIADO

Crie uma função que devolva verdadeiro se um número for primo, e mostre o resultado.

ASSINATURA DA FUNÇÃO

```
bool ehPrimo(int n)
```

DICA

Um primo só é divisível por 1 e por ele mesmo. Teste divisores de 2 até n-1.

CENÁRIOS DE TESTE

Teste 1

entrada	7
saída	verdadeiro

Teste 2

entrada	10
saída	falso

Teste 3

entrada	1
saída	falso

Função contar dígitos



ENUNCIADO

Crie uma função que devolva quantos dígitos um número tem, e mostre o resultado.

ASSINATURA DA FUNÇÃO

```
int contarDigitos(int n)
```

CENÁRIOS DE TESTE

Teste 1

entrada 12345

saída 5

Teste 2

entrada 7

saída 1

Teste 3

entrada 100

saída 3

DICA

Divida o número por 10 repetidamente, contando cada passo, até ele chegar a 0.
chegar a 0.

03

NÍVEL

Júnior

Lógica com mais etapas, casos de borda e algoritmos clássicos.

Operadores

Condição

Repetição

Vetor

Função

Cálculo do IMC



ENUNCIADO

Crie um programa que receba o peso (kg) e a altura (m) de uma pessoa e mostre o IMC (peso dividido pela altura ao quadrado), com 2 casas decimais.

CENÁRIOS DE TESTE

Teste 1

entrada 70, 1.75

saída **22.86**

Teste 2

entrada 90, 1.80

saída **27.78**

Teste 3

entrada 50, 1.60

saída **19.53**

DICA

IMC = peso / (altura × altura). Arredonde para 2 casas.

Preço com desconto



ENUNCIADO

Crie um programa que receba o preço de um produto e um percentual de desconto, e mostre o preço final.

CENÁRIOS DE TESTE

Teste 1

entrada 100, 10%

saída 90

Teste 2

entrada 250, 50%

saída 125

Teste 3

entrada 80, 0%

saída 80

DICA

Preço final = preço – preço × (percentual / 100).

Categoria do nadador



ENUNCIADO

Crie um programa que receba a idade de um atleta e o classifique:
INFANTIL (5 a 10), JUVENIL (11 a 17), ADULTO (18 a 59) ou SÊNIOR (60 ou mais).

CENÁRIOS DE TESTE

Teste 1

entrada	8
saída	INFANTIL

Teste 2

entrada	14
saída	JUVENIL

Teste 3

entrada	65
saída	SÊNIOR

DICA

Trate as faixas em ordem crescente de idade com condições encadeadas.

Tipo de triângulo

ENUNCIADO

Crie um programa que receba os 3 lados de um triângulo e diga se ele é EQUILÁTERO, ISÓSCELES, ESCALENO ou NÃO FORMA um triângulo.

CENÁRIOS DE TESTE

Teste 1

entrada	3, 3, 3
saída	EQUILÁTERO

Teste 2

entrada	5, 5, 8
saída	ISÓSCELES

Teste 3

entrada	1, 1, 10
saída	NÃO FORMA

DICA

Primeiro verifique se cada lado é menor que a soma dos outros dois; só então então classifique.



Sequência de Fibonacci



ENUNCIADO

Crie um programa que receba N e mostre os N primeiros números da sequência de Fibonacci (cada número é a soma dos dois anteriores, começando em 0 e 1).

CENÁRIOS DE TESTE

Teste 1

entrada

5

saída

0 1 1 2 3

Teste 2

entrada

7

saída

0 1 1 2 3 5 8

Teste 3

entrada

1

saída

0

DICA

Guarde os dois últimos números e vá somando para gerar o próximo.



Soma dos dígitos



ENUNCIADO

Crie um programa que receba um número e mostre a soma de todos os seus dígitos.

CENÁRIOS DE TESTE

Teste 1

entrada 123

saída 6

Teste 2

entrada 999

saída 27

Teste 3

entrada 5

saída 5

DICA

Use o resto por 10 para pegar o último dígito e a divisão inteira por 10 para removê-lo.
removê-lo.



O segundo maior

ENUNCIADO

Crie um programa que receba uma lista de números e mostre o segundo maior valor dela.

CENÁRIOS DE TESTE

Teste 1

entrada [3, 7, 2, 9, 4]

saída **7**

Teste 2

entrada [10, 10, 5]

saída **10**

Teste 3

entrada [1, 2]

saída **1**

DICA

Encontre o maior; depois procure o maior entre os que são diferentes dele.



Remover duplicados

ENUNCIADO

Crie um programa que receba uma lista e mostre-a sem valores repetidos, mantendo a ordem de aparição.

CENÁRIOS DE TESTE

Teste 1

entrada [1, 2, 2, 3, 1]

saída [1, 2, 3]

Teste 2

entrada [5, 5, 5]

saída [5]

Teste 3

entrada [1, 2, 3]

saída [1, 2, 3]

DICA

Monte uma nova lista adicionando cada item só se ele ainda não estiver nela.

Função é palíndromo

ENUNCIADO

Crie uma função que devolva verdadeiro se um texto for igual lido de trás para frente, e mostre o resultado.

ASSINATURA DA FUNÇÃO

bool ehPalindromo(string texto)

DICA

Compare o primeiro caractere com o último, o segundo com o penúltimo, e assim por assim por diante.

CENÁRIOS DE TESTE

Teste 1

entrada"arara"

saída**verdadeiro**

Teste 2

entrada"ovo"

saída**verdadeiro**

Teste 3

entrada"casa"

saída**falso**

Função máximo divisor comum



ENUNCIADO

Crie uma função que devolva o maior divisor comum entre dois números, e mostre o resultado.

ASSINATURA DA FUNÇÃO

```
int mdc(int a, int b)
```

CENÁRIOS DE TESTE

Teste 1

entrada 12, 8

saída 4

Teste 2

entrada 100, 10

saída 10

Teste 3

entrada 7, 3

saída 1

DICA

Use o algoritmo de Euclides: o $\text{mdc}(a, b)$ é igual ao $\text{mdc}(b, \text{resto de } a \text{ por } b)$ até o resto até o resto ser 0.

04

NÍVEL

Pleno

Enunciados elaborados, funções prontas de texto/número/data e matrizes.

Operadores

Condição

Repetição

Vetor

Função

Texto

Número

Data

Matriz

o

Parcelamento com juros simples



ENUNCIADO

Uma loja parcela compras com juros simples. Crie um programa que receba o valor da compra, a taxa de juros mensal (em %) e o número de meses, e mostre o total a pagar e o valor de cada parcela.

CENÁRIOS DE TESTE

Teste 1

entrada	1000, 2%, 10 meses
saída	total 1200,00 · parcela 120,00

Teste 2

entrada	500, 1%, 5 meses
saída	total 525,00 · parcela 105,00

Teste 3

entrada	2000, 0%, 4 meses
saída	total 2000,00 · parcela 500,00

Binário para decimal



ENUNCIADO

Crie um programa que receba um número escrito em binário (uma sequência de 0s e 1s) e mostre o seu valor em decimal, usando apenas operações matemáticas — sem funções prontas de conversão.

CENÁRIOS DE TESTE

Teste 1

entrada	1010
saída	10

Teste 2

entrada	1111
saída	15

Teste 3

entrada	100000
saída	32

Imposto de renda por faixa



ENUNCIADO

Crie um programa que receba o salário e calcule o imposto: até 2000 é isento; de 2000 a 3000 paga 10% sobre o que passar de 2000; acima de 3000 paga 100 fixos mais 20% sobre o que passar de 3000.

CENÁRIOS DE TESTE

Teste 1

entrada	1500
saída	0,00

Teste 2

entrada	2500
saída	50,00

Teste 3

entrada	5000
saída	500,00

Pedra, papel e tesoura



ENUNCIADO

Crie um programa que receba as jogadas de dois jogadores (PEDRA, PAPEL ou TESOURA) e diga o resultado: JOGADOR 1, JOGADOR 2 ou EMPATE.

CENÁRIOS DE TESTE

Teste 1

entrada	PEDRA vs TESOURA
saída	JOGADOR 1

Teste 2

entrada	PAPEL vs TESOURA
saída	JOGADOR 2

Teste 3

entrada	PEDRA vs PEDRA
saída	EMPATE



Número perfeito



ENUNCIADO

Um número é perfeito quando é igual à soma de seus divisores próprios (todos os divisores menores que ele). Crie um programa que receba N e diga se ele é PERFEITO ou NÃO.

CENÁRIOS DE TESTE

Teste 1

entrada 6
saída **PERFEITO**

Teste 2

entrada 28
saída **PERFEITO**

Teste 3

entrada 10
saída **NÃO**



Sequência de Collatz



ENUNCIADO

Crie um programa que receba N e conte quantos passos leva para chegar a 1 seguindo a regra: se o número for par, divida por 2; se for ímpar, multiplique por 3 e some 1.

CENÁRIOS DE TESTE

Teste 1

entrada	6
saída	8 passos

Teste 2

entrada	1
saída	0 passos

Teste 3

entrada	27
saída	111 passos



Ordenação (bubble sort)



ENUNCIADO

Crie um programa que receba uma lista de números e mostre-a ordenada em ordem crescente, implementando a ordenação você mesmo — sem usar funções prontas de ordenar.

CENÁRIOS DE TESTE

Teste 1

entrada [5, 2, 8, 1]

saída **[1, 2, 5, 8]**

Teste 2

entrada [3, 3, 1]

saída **[1, 3, 3]**

Teste 3

entrada [9]

saída **[9]**



Busca binária



ENUNCIADO

Crie um programa que receba uma lista já ordenada e um valor X , e mostre a posição de X na lista (contando a partir de 0) ou -1 se não existir, usando busca binária.

CENÁRIOS DE TESTE

Teste 1

entrada [1,3,5,7,9], $X=7$

saída **3**

Teste 2

entrada [2,4,6], $X=5$

saída **-1**

Teste 3

entrada [10], $X=10$

saída **0**

Potência recursiva



ENUNCIADO

Crie um programa que calcule a base elevada ao expoente sem usar o operador de potência. Organize a solução em três funções: uma para ler os dados, uma recursiva para o cálculo e uma para apresentar o resultado

ASSINATURAS DAS FUNÇÕES

ENTRADA

int pedirExpoente()

PROCESSAMENTO

long potencia(int base, int expoente)

SAÍDA

void apresentarResultado(long resultado)

CENÁRIOS DE TESTE

Teste 1

entrada2, 10

saída1024

Teste 2

entrada5, 0

saída1

Teste 3

entrada3, 3

saída27

Contar primos até N



ENUNCIADO

Crie um programa que conte quantos números primos existem de 2 até um limite. Separe a solução em funções de entrada, de processamento (reaproveitando uma auxiliar ehPrimo) e de saída.

ASSINATURAS DAS FUNÇÕES

- ENTRADA

int pedirLimite()
- PROCESSAMENTO

bool ehPrimo(int n)
- PROCESSAMENTO

int contarPrimosAte(int limite)
- SAÍDA

void apresentarTotal(int total)

CENÁRIOS DE TESTE

Teste 1

entrada10

saída4

Teste 2

entrada2

saída1

Teste 3

entrada20

saída8



Contar vogais



ENUNCIADO

Crie um programa que receba um texto e conte quantas vogais ele possui, usando funções prontas de texto (tamanho, acesso a caracteres e conversão para minúsculas).

CENÁRIOS DE TESTE

Teste 1

entrada	"Programação"
saída	5

Teste 2

entrada	"Aeiou"
saída	5

Teste 3

entrada	"XYZ"
saída	0



Cada palavra em maiúscula



ENUNCIADO

Crie um programa que receba uma frase e devolva-a com a primeira letra de cada palavra em maiúscula, usando funções de texto (dividir em palavras, converter maiúsculas e juntar de volta).

CENÁRIOS DE TESTE

Teste 1

entrada "olá mundo bom"
saída **"Olá Mundo Bom"**

Teste 2

entrada "teste final"
saída **"Teste Final"**

Teste 3

entrada "a b c"
saída **"A B C"**

Formatação monetária



ENUNCIADO

Crie um programa que receba um valor e mostre-o arredondado para 2 casas, com ponto separando os milhares e vírgula nos decimais, usando funções numéricas.

CENÁRIOS DE TESTE

Teste 1

entrada	1234.567
saída	1.234,57

Teste 2

entrada	0.5
saída	0,50

Teste 3

entrada	1000000
saída	1.000.000,00

Hipotenusa

ENUNCIADO

Crie um programa que receba os dois catetos de um triângulo retângulo e calcule a hipotenusa, usando funções prontas de raiz quadrada e potência.

CENÁRIOS DE TESTE

Teste 1

entrada	3, 4
saída	5

Teste 2

entrada	5, 12
saída	13

Teste 3

entrada	8, 6
saída	10

Diferença em dias



ENUNCIADO

Crie um programa que receba duas datas e mostre quantos dias existem entre elas, usando funções prontas de data.

CENÁRIOS DE TESTE

Teste 1

entrada 01/01/2024 e 10/01/2024

saída **9 dias**

Teste 2

entrada 01/03/2024 e 01/04/2024

saída **31 dias**

Teste 3

entrada 25/12/2023 e 25/12/2023

saída **0 dias**

Dia da semana



ENUNCIADO

Crie um programa que receba uma data e mostre em que dia da semana ela cai, usando funções prontas de data.

CENÁRIOS DE TESTE

Teste 1

entrada	01/01/2024
saída	segunda-feira

Teste 2

entrada	25/12/2025
saída	quinta-feira

Teste 3

entrada	07/09/2022
saída	quarta-feira



Soma de duas matrizes

ENUNCIADO

Crie um programa que receba duas matrizes de mesmo tamanho e mostre a matriz resultante da soma, somando os elementos de posições iguais.

CENÁRIOS DE TESTE

Teste 1

entrada $[[1,2],[3,4]] + [[5,6],[7,8]]$

saída $[[6,8],[10,12]]$

Teste 2

entrada $[[0,0],[0,0]] + [[1,1],[1,1]]$

saída $[[1,1],[1,1]]$

Teste 3

entrada $[[2]] + [[3]]$

saída $[[5]]$



Soma da diagonal principal

ENUNCIADO

Crie um programa que receba uma matriz quadrada e mostre a soma dos elementos da diagonal principal (aqueles em que a linha é igual à coluna).

CENÁRIOS DE TESTE

Teste 1

entrada `[[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]]`

saída **15**

Teste 2

entrada `[[2,0],[0,2]]`

saída **4**

Teste 3

entrada `[[5]]`

saída **5**

05

NÍVEL

Sênior

Algoritmos avançados, recursão, otimização e manipulação pesada de dados.

Operadores

Condição

Repetição

Vetor

Função

Texto

Número

Data

Matriz

o

Dígito verificador (módulo 11)

ENUNCIADO

Crie um programa que receba uma sequência de 8 dígitos e calcule o dígito verificador pelo módulo 11: multiplique cada dígito, da direita para a esquerda, pelos pesos 2, 3, 4... some tudo, tire o resto por 11 e faça 11 menos o resto (se der 10 ou 11, o dígito é 0).

CENÁRIOS DE TESTE

Teste 1

entrada 12345678

saída 9

Teste 2

entrada 11111111

saída 0

Teste 3

entrada 87654321

saída 2

Contar bits ligados



ENUNCIADO

Crie um programa que receba um número inteiro e conte quantos bits iguais a 1 ele tem na representação binária, usando operações bit a bit (deslocamento e E lógico).

CENÁRIOS DE TESTE

Teste 1

entrada 7

saída 3

Teste 2

entrada 8

saída 1

Teste 3

entrada 255

saída 8

Calculadora com operador



ENUNCIADO

Crie um programa que receba dois números e um operador (+, -, *, /, % ou ^) e devolva o resultado da operação correspondente, tratando o caso de divisão por zero com a mensagem ERRO.

CENÁRIOS DE TESTE

Teste 1

entrada 6, 2, "/"

saída 3

Teste 2

entrada 2, 3, "^"

saída 8

Teste 3

entrada 5, 0, "/"

saída ERRO

Movimento do cavalo



ENUNCIADO

No xadrez, o cavalo anda em L. Crie um programa que receba duas casas do tabuleiro (como e4 e f6) e diga se o cavalo pode ir da primeira à segunda em um único movimento: VÁLIDO ou INVÁLIDO.

CENÁRIOS DE TESTE

Teste 1

entrada e4 → f6

saída VÁLIDO

Teste 2

entrada b1 → c3

saída VÁLIDO

Teste 3

entrada e4 → e5

saída INVÁLIDO

Crivo de Eratóstenes



ENUNCIADO

Crie um programa que receba N e liste todos os números primos de 2 até N usando o Crivo de Eratóstenes: marque os múltiplos de cada primo encontrado como não-primos.

CENÁRIOS DE TESTE

Teste 1

entrada	10
saída	2 3 5 7

Teste 2

entrada	20
saída	2 3 5 7 11 13 17 19

Teste 3

entrada	2
saída	2

Aproximação de Pi



ENUNCIADO

Crie um programa que receba um número de termos e aproxime o valor de Pi pela série de Leibniz: $4 \times (1 - 1/3 + 1/5 - 1/7 + \dots)$, mostrando o resultado com 4 casas decimais.

CENÁRIOS DE TESTE

Teste 1

entrada	1 termo
saída	4.0000

Teste 2

entrada	10 termos
saída	3.0418

Teste 3

entrada	100000 termos
saída	3.1416



Maior soma contígua



ENUNCIADO

Crie um programa que receba uma lista de números (que pode ter negativos) e mostre a maior soma possível de uma sequência de elementos vizinhos (contíguos) dentro dela.

CENÁRIOS DE TESTE

Teste 1

entrada [-2,1,-3,4,-1,2,1,-5,4]

saída **6**

Teste 2

entrada [1, 2, 3]

saída **6**

Teste 3

entrada [-5, -2, -8]

saída **-2**



Rotação de vetor

ENUNCIADO

Crie um programa que receba uma lista e um número K, e mostre a lista rotacionada K posições para a direita (os elementos que saem pela direita voltam pela esquerda).

CENÁRIOS DE TESTE

Teste 1

entrada [1,2,3,4,5], K=2

saída **[4,5,1,2,3]**

Teste 2

entrada [1,2,3], K=0

saída **[1,2,3]**

Teste 3

entrada [1,2], K=3

saída **[2,1]**

Torre de Hanói



ENUNCIADO

Crie um programa que resolva a Torre de Hanói para N discos e informe o número mínimo de movimentos para transferir toda a pilha. Divida-o em funções de entrada, processamento recursivo e saída.

ASSINATURAS DAS FUNÇÕES

ENTRADA

int pedirQuantidadeDiscos()

PROCESSAMENTO

long hanoi(int n)

SAÍDA

void apresentarMovimentos(long total)

CENÁRIOS DE TESTE

Teste 1

entrada

1

saída

1 movimento

Teste 2

entrada

3

saída

7 movimentos

Teste 3

entrada

4

saída

15 movimentos

Fibonacci com memoização



ENUNCIADO

Crie um programa que devolva o n-ésimo número de Fibonacci de forma eficiente, guardando os resultados já calculados (memoização) para não repetir trabalho. Organize-o em funções de entrada, processamento e saída

ASSINATURAS DAS FUNÇÕES

- ENTRADA

int pedirPosicao()
- PROCESSAMENTO

long fib(int n)
- SAÍDA

void apresentarFibonacci(long valor)

CENÁRIOS DE TESTE

Teste 1

entrada10

saída55

Teste 2

entrada0

saída0

Teste 3

entrada50

saída12586269025



Detector de anagrama



ENUNCIADO

Crie um programa que receba dois textos e diga se são anagramas um do outro (têm exatamente as mesmas letras), ignorando espaços e maiúsculas/minúsculas, usando funções de texto.

CENÁRIOS DE TESTE

Teste 1

entrada "Roma" e "amoR"
saída **SIM**

Teste 2

entrada "listen" e "silent"
saída **SIM**

Teste 3

entrada "casa" e "caso"
saída **NÃO**



Compactação por contagem



ENUNCIADO

Crie um programa que receba um texto e devolva sua versão compactada, trocando sequências repetidas pela letra seguida da quantidade (ex.: aaabb vira a3b2), usando funções de texto.

CENÁRIOS DE TESTE

Teste 1

entrada	"aaabb"
saída	"a3b2"

Teste 2

entrada	"wwwwww"
saída	"w6"

Teste 3

entrada	"abc"
saída	"a1b1c1"

Números romanos



ENUNCIADO

Crie um programa que receba um número inteiro de 1 a 3999 e o converta para algarismos romanos.

CENÁRIOS DE TESTE

Teste 1

entrada 9

saída IX

Teste 2

entrada 2024

saída MMXXIV

Teste 3

entrada 3999

saída MMMCMXCIX

Número por extenso



ENUNCIADO

Crie um programa que receba um número inteiro de 0 a 999 e o escreva por extenso, em português.

CENÁRIOS DE TESTE

Teste 1

entrada	0
saída	"zero"

Teste 2

entrada	42
saída	"quarenta e dois"

Teste 3

entrada	315
saída	"trezentos e quinze"

Idade exata



ENUNCIADO

Crie um programa que receba a data de nascimento e a data de hoje, e mostre a idade exata em anos, meses e dias, usando funções de data.

CENÁRIOS DE TESTE

Teste 1

entrada	15/03/2000 até 01/07/2026
saída	26 anos, 3 meses, 16 dias

Teste 2

entrada	01/01/2010 até 01/01/2026
saída	16 anos, 0 meses, 0 dias

Teste 3

entrada	10/12/2020 até 05/03/2024
saída	3 anos, 2 meses, 24 dias

Próximo dia útil



ENUNCIADO

Crie um programa que receba uma data e devolva a próxima data que seja dia útil, pulando sábados e domingos, usando funções de data.

CENÁRIOS DE TESTE

Teste 1

entrada 05/07/2024 (sexta)

saída **08/07/2024**

Teste 2

entrada 03/07/2024 (quarta)

saída **04/07/2024**

Teste 3

entrada 06/07/2024 (sábado)

saída **08/07/2024**



Rotacionar matriz 90°



ENUNCIADO

Crie um programa que receba uma matriz quadrada e mostre-a rotacionada 90 graus no sentido horário.

CENÁRIOS DE TESTE

Teste 1

entrada [[1,2],[3,4]]

saída **[[3,1],[4,2]]**

Teste 2

entrada [[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]]

saída **[[7,4,1],[8,5,2],[9,6,3]]**

Teste 3

entrada [[5]]

saída **[[5]]**



Multiplicação de matrizes

ENUNCIADO

Crie um programa que receba duas matrizes compatíveis (o número de colunas da primeira igual ao número de linhas da segunda) e mostre o produto entre elas.

CENÁRIOS DE TESTE

Teste 1

entrada $[[1,2],[3,4]] \times [[5,6],[7,8]]$

saída **$[[19,22],[43,50]]$**

Teste 2

entrada $[[2,0],[0,2]] \times [[1,2],[3,4]]$

saída **$[[2,4],[6,8]]$**

Teste 3

entrada $[[1,1]] \times [[2],[3]]$

saída **$[[5]]$**